

[000148] - CHIMICA ORGANICA

Informazioni generali	
Corso di studi	SCIENZE BIOLOGICHE
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	2
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito	Discipline chimiche
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Lezione, Laboratorio
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 01/10/2025 al 14/01/2026)
Titolari	PERRONE DANIELA
Docenti	MARCHESI ELENA
Durata	48 ore (40 ore Lezione, 8 ore Laboratorio)
Modalità didattica	Convenzionale
Settore scientifico disciplinare	CHIM/06
Sede	Ferrara - Università degli Studi

Obiettivi formativi	
L'obiettivo principale del corso è quello di fornire agli studenti una conoscenza di base della chimica organica attraverso lo studio della struttura, delle proprietà e delle reazioni di molecole semplici, al fine di poter affrontare lo studio di sistemi più complessi. Le esperienze di laboratorio hanno l'obiettivo di rendere la disciplina più comprensibile e di suggerire che la chimica organica è uno strumento indispensabile per molte altre discipline. Lo studente acquisirà le conoscenze di base relativamente a: - nomenclatura, struttura, proprietà e reattività generale delle principali classi di composti organici -principali tipologie di reazioni organiche -struttura e proprietà delle principali biomolecole. Alla fine del corso lo studente sarà in grado di comprendere come e perché i composti organici reagiscono e di progettare sintesi semplici. Dovrebbe inoltre comprendere che la chimica organica è parte integrante della biologia e che le reazioni che imparano sono le stesse che avvengono nei sistemi biologici e quindi nelle cellule.	

Prerequisiti	
Nozioni di base di chimica generale ed inorganica: proprietà periodiche degli elementi, legame chimico.	

Contenuti	
Le lezioni frontali comprendono i seguenti argomenti: -Introduzione e aspetti generali della chimica organica: caratteristiche comuni a tutti i composti organici; il carbonio come elemento fondamentale di tutti i sistemi viventi; modello di Lewis, geometria molecolare, angoli di legame, risonanza, carica formale, polarità dei composti organici. Orbitali ibridi del carbonio nella formazione dei legami covalenti. Principali gruppi funzionali. -Acidi e basi secondo Brønsted-Lowry; forza di basi e acidi organici; fattori che determinano la forza di un acido; acidi e basi secondo Lewis. -Stereochimica: molecole chirali e achirali; enantiomeri, miscele racemiche; attività ottica dei composti chirali; configurazione assoluta R, S; diastereoisomeri, forme meso, isomeria cis/trans e E/Z; importanza della chiralità nei sistemi biologici. -Alcani, cicloalcani, alcheni, alchini, alogenuri alchilici, benzene e composti aromatici, alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, ammine, acidi carbossilici e derivati: caratteristiche generali, proprietà chimico-fisiche, nomenclatura e reattività generale. -Reazioni delle principali classi di composti organici: reazioni di addizione elettrofila agli alcheni; reazioni di sostituzione elettrofila aromatica; reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione in alogeno alcani e alcoli; reazioni di addizione nucleofila a aldeidi e chetoni e reazioni di sostituzione nucleofila acilica ai derivati di acidi carbossilici; reazioni di ossidoriduzione in chimica organica. Le biomolecole: -Carboidrati: caratteristiche generali, stereochimica e nomenclatura di monosaccaridi; proiezioni di Fischer; formazione di emiacetali di esosi e pentosi; anomeri e mutarotazione; riduzione e ossidazione di monosaccaridi; il legame glicosidico; disaccaridi e polisaccaridi comuni - Amminoacidi e proteine: caratteristiche generali, struttura e stereochimica degli amminoacidi proteinogenici; proprietà acido-basiche e punto isoelettrico; il legame peptidico e la sua geometria. Esperienze di laboratorio: -Separazione di amminoacidi proteinogenici mediante la tecnica della cromatografia su strato sottile (TLC) -Saggio qualitativo di Benedict sui carboidrati	

Metodi didattici	
Il corso prevede: -lezioni frontali teoriche in aula e in live streaming sincrono (2 CFU) per gli studenti impossibilitati alla presenza. Le lezioni in aula prevedono l'utilizzo di slide power-point e spiegazioni alla lavagna; -lezioni rese disponibili in forma videoregistrata (3 CFU) fruibili dagli studenti in autoapprendimento secondo un calendario definito dal docente e comunicato agli studenti; -attività pratiche in laboratorio (1 CFU) svolte esclusivamente in presenza e senza trasmissione live streaming. Le attività, guidate dai docenti, sono svolte dagli studenti a coppie.	

Verifica dell'apprendimento	
L'esame consiste in una prova scritta della durata di circa 45 minuti. La prova scritta valuterà la capacità dello studente di applicare i concetti sviluppati durante il corso per la soluzione di quesiti semplici. La prova scritta verrà svolta esclusivamente in presenza presso gli edifici dell'Università e prevede domande a risposta multipla e esercizi. Non è prevista una penalizzazione in termini di punteggio in caso di risposta sbagliata e parimenti per la risposta non data. La valutazione è espressa in trentesimi.	

Testi	
Un testo a scelta tra i seguenti: -INTRODUZIONE ALLA CHIMICA ORGANICA W. H. Brown, T. Poon - Edises Università -FONDAMENTI DI CHIMICA ORGANICA L. G. Wade-PICCIN - FONDAMENTI DI CHIMICA ORGANICA J. G. Smith-McGraw-Hill Education - ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA P. Y. Bruice- Edises Università	

Materiale didattico	
Materiale didattico verrà fornito dai docenti su Google Classroom. Codice: tpa3d2sc	

Altro	
I docenti di Chimica Organica ricevono su appuntamento dal lunedì al venerdì. Per contatti scrivere ad uno dei seguenti indirizzi: daniela.perrone@unife.it; elena.marchesi@unife.it	

Lingua insegnamento	
ITALIANO	